Séance 3 — Programmer une alarme pour surveiller la maison

Séance 3/4 · 40 min
Classe entière

Nom : Prénom : Classe : Date :

J'analyse le programme d'une alarme qui surveille une pièce avec une webcam, je le traduis en algorigramme et je l'adapte à deux fenêtres.

AVANT — j'entre dans la question

J'observe

Le professeur projette un article de presse sur une série de cambriolages, puis la photo d'une pièce avec deux fenêtres. Je regarde et je note.

Je regarde	Ce que j'observe
Par où un cambrioleur peut entrer dans la pièce	
Ce qui pourrait prévenir les habitants	

Ce qu'on cherche

En 2013, une quinzaine de maisons de l'agglomération de Troyes ont été cambriolées en un seul week-end, souvent après 22 heures. Les voleurs cherchaient de l'argent, des bijoux, des téléphones et des ordinateurs. Le guide propose de répondre au problème avec une webcam et un programme Scratch.

Comment un programme peut-il surveiller une habitation et donner l'alerte ?

J'écris trois choses que je crois savoir. Je n'ai pas besoin d'avoir raison : je reviendrai sur ces lignes à la fin de l'heure.

N°	Mes hypothèses de départ	Vérifié en fin de séance (✔ / ✘)
1		
2		
3		

Vocabulaire à repérer

Mot	Ce que j'en comprends, avec mes mots
boucle	
condition	
capteur	
message	

PENDANT — je recherche

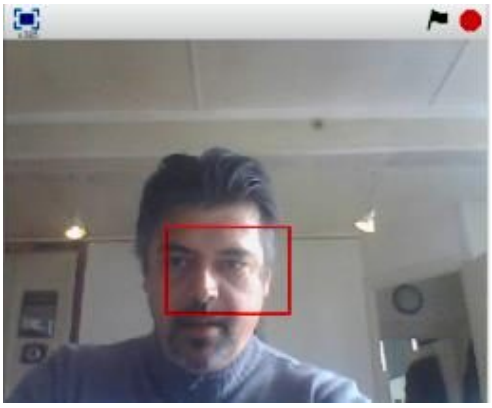
Activité 1 · Le programme de l'alarme

L'Aube est la proie de cambriolages nocturnes

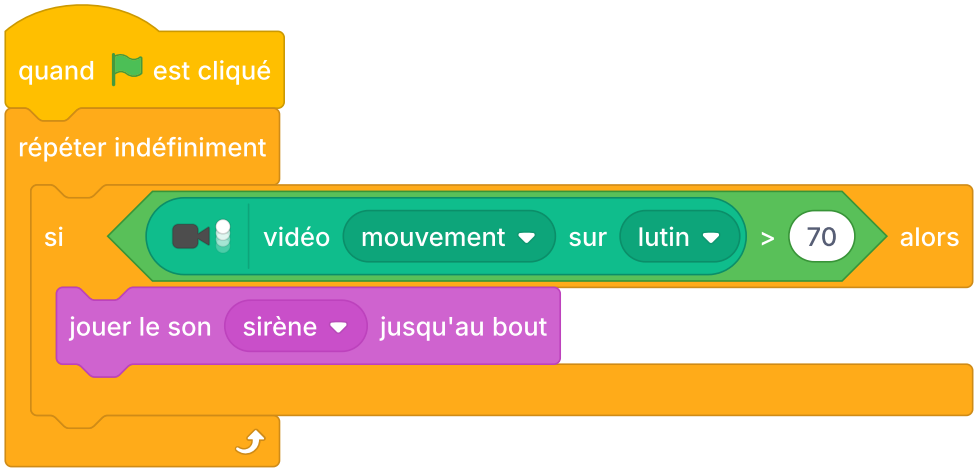


Article de l'Est-Éclair (2013) repris dans le guide

Le guide dessine un lutin en forme de rectangle rouge : c'est la **zone sensible**. La webcam filme la pièce. Quand quelque chose bouge dans la zone, la sirène sonne.



La zone sensible (rectangle rouge) devant la webcam



Le script de l'alarme, sur le lutin Zone (Scratch 3, extension Détection vidéo)

Bloc	Catégorie	Ce qu'il fait dans l'alarme
« quand le drapeau vert est cliqué »	Événements	
« répéter indéfiniment »		
« si alors »		
« vidéo mouvement sur lutin »		
« jouer le son sirène »	Son	

a. Pourquoi le test est-il placé dans la boucle « répéter indéfiniment » ?

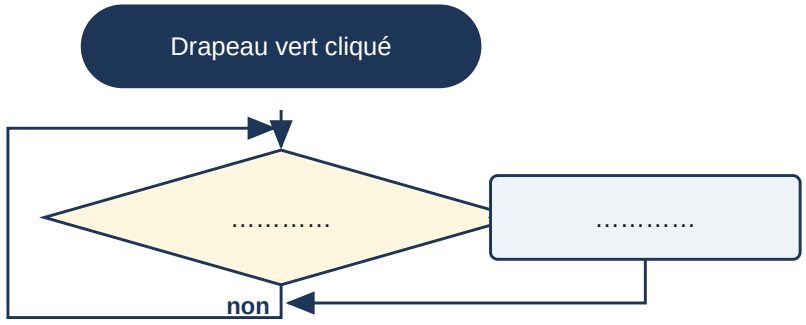
.....

.....

b. Je remplace 70 par 10. Que se passe-t-il ?

Activité 2 · Du programme à l'algorigramme

Un **algorigramme** dessine les étapes d'un programme. Un rectangle arrondi pour le début, un losange pour une question (oui ou non), un rectangle pour une action. Je complète celui de l'alarme.



Algorigramme de l'alarme : la flèche de gauche ramène au test, sans fin

c. Quel bloc de Scratch correspond au losange ?

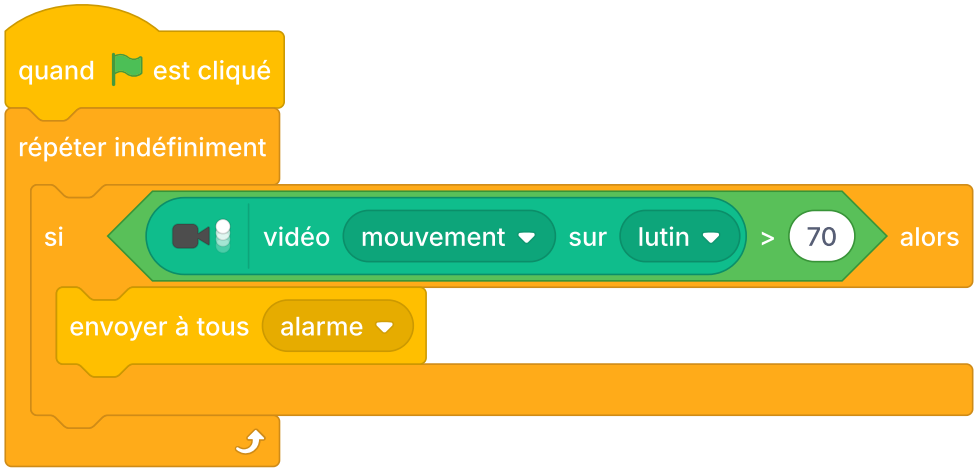
> **Essayer l'alarme sur poste**
> Ouvrir l'exercice « alarme » dans TurboWarp. Sur l'ordinateur sans webcam, la souris remplace la caméra : quand le pointeur touche un rectangle rouge, c'est un intrus (bloc « touche le pointeur de souris ? »). La consigne est dans le projet.

Activité 3 · Surveiller deux fenêtres

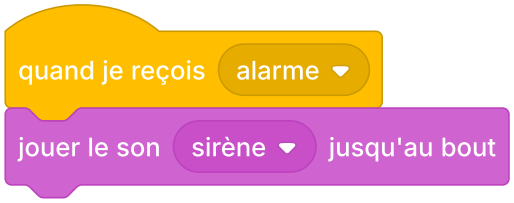


Deux zones sensibles, une par fenêtre (guide, page 9)

Le guide dessine un rectangle par fenêtre. Chaque rectangle a le même script, mais il ne fait plus sonner la sirène lui-même : il **envoie un message** « alarme ». La scène reçoit ce message et fait sonner la sirène.



Script de chaque fenêtre



Script de la scène

d. Pourquoi passer par un message plutôt que mettre la sirène dans chaque fenêtre ?

e. Je veux surveiller aussi la porte. Combien de lutins faut-il ? Que faut-il changer sur la scène ?

Activité 4 · Le distributeur de croquettes



Distributeur de croquettes : expression du besoin (guide, page 13)

Le guide programme un distributeur de croquettes. Il s'ouvre quand le maître appuie sur le bouton, ou quand le capteur à ultrasons détecte le chat à moins de 10 cm. Il se referme si le chat n'est plus détecté pendant 10 secondes.

f. À quelle condition le distributeur s'ouvre-t-il ? J'écris la condition avec le mot « ou ».

g. J'écris cette condition avec des blocs de Scratch : la touche espace remplace le bouton, une variable « distance » remplace le capteur.

h. Si on remplaçait « ou » par « et », quand le distributeur s'ouvrirait-il ?

Mon défi · 3e

L'alarme sonne même quand les habitants sont chez eux. J'ajoute une variable « activée » (1 ou 0) et j'écris la nouvelle condition de la fenêtre.

APRÈS — je fixe ce que j'ai appris

À retenir

Un programme de surveillance commence par un **événement** (le drapeau vert). Une **boucle** « répéter indéfiniment » refait le test sans arrêt.

Le bloc « si alors » pose une **condition** : ses blocs ne s'exécutent que si la réponse est vraie. Le **capteur** (webcam, souris, micro) donne l'information ; le seuil (70 %) fixe à partir de quand on réagit.

Un algorigramme représente le programme : le losange correspond au bloc « si alors ».

Un lutin prévient les autres par un **message** : « envoyer à tous » d'un côté, « quand je reçois » de l'autre.

Deux conditions se combinent avec **et** (les deux doivent être vraies) ou avec **ou** (une seule suffit).

Je complète : La boucle « répéter _____ » refait le test sans arrêt.

Je complète : Dans un algorigramme, le losange correspond au bloc « _____ ».

Je complète : La scène fait sonner la sirène quand elle reçoit le _____ « alarme ».

Je reviens sur mes observations et mes hypothèses

Je coche ✔ ou ✘ chaque hypothèse. J'explique ensuite ce que j'ai observé au début de la séance, avec le vocabulaire de la séance :

La question de la prochaine séance

Comment programmer une maison qui allume la lumière toute seule ?

S'entraîner : l'exercice autocorrectif de la séance est sur le site de la classe, page « Séance 3 ».